Inecuaciones Racionales

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Inecuaciones Racionales

Enunciaremos un método para resolver algunas inecuaciones del tipo

$$\frac{P(x)}{Q(x)} < 0\,,$$

donde el signo $<$ puede ser también $>$, $\leqslant$ o $\geqslant$.
Nos concentraremos en el caso en que $P(x)$ y $Q(x)$ son productos de factores lineales de primer orden del tipo $(ax + b)$. Diremos que el $x = -b/a$ es un punto crítico para este factor y corresponde al valor en el cual el factor es cero.

Resolución de Inecuaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

El método para resolver estas inecuaciones es:

1. Pase todos los términos a un mismo lado de la desigualdad.
2. Factorice el numerador y el denominador (si es posible).
3. Determinar todos los puntos críticos de los factores involucrados.
4. Realice una tabla de signos.
5. Determine el conjunto solución de la inecuación, escogiendo los intervalos para los cuales se satisface la inecuación dada.

Inecuaciones Racionales

EJEMPLO 1 Resuelva la inecuación racional $\dfrac{2x+1}{x+2} \leqslant 1$.

Inecuaciones Racionales

EJEMPLO 1 Resuelva la inecuación racional $\dfrac{2x+1}{x+2} \leqslant 1$.

Solución Notemos que

$$\begin{aligned}
\frac{2x+1}{x+2} \leqslant 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{2x+1}{x+2} - 1 \leqslant 0 \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{2x+1}{x+2} - \frac{x+2}{x+2} \leqslant 0 \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{(2x+1)-(x+2)}{x+2} \leqslant 0 \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{x-1}{x+2} \leqslant 0 \,.
\end{aligned}$$

En este caso los puntos críticos son $x = 1$; $x = -2$. Note que en este caso tenemos que el punto crítico $x = -2$ es una restricción para la inecuación.

Inecuaciones Racionales

Realizando la tabla de signos

	$-\infty$	-2	1	∞
$x+2$	$-$	$+$	$+$	
$x-1$	$-$	$-$	$+$	
	$+$	$-$	$+$	

En este caso el conjunto solución es $S =]-2, 1]$. Note que el punto $1 \notin S$ ya que es una restricción de la inecuación.

Inecuaciones Racionales

EJEMPLO 2 Resuelva la inecuación racional $\dfrac{x^2 - 8x + 15}{x - 4} < 0$.

Inecuaciones Racionales

EJEMPLO 2 Resuelva la inecuación racional $\dfrac{x^2 - 8x + 15}{x - 4} < 0$.

Solución Notemos que

$$\frac{x^2 - 8x + 15}{x - 4} < 0 \Longleftrightarrow \frac{(x-3)(x-5)}{x-4} < 0 \, .$$

- Puntos críticos: $x = 3$, $x = 4$, $x = 5$.
- Restricción: $x \neq 4$.

Inecuaciones Racionales

- Tabla de signos

	$-\infty$	3	4	5	∞
$x-3$	$-$	$+$	$+$	$+$	
$x-4$	$-$	$-$	$+$	$+$	
$x-5$	$-$	$-$	$-$	$+$	
	$-$	$+$	$-$	$+$	

- Conjunto solución: $S =]-\infty, 3[\cup]4, 5[$.

Inecuaciones Racionales

EJEMPLO 3 Resuelva las siguientes inecuaciones

a. $$\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 2x + 6} < 3\,,$$

b. $$\frac{x^2 + 1}{x^2 - 3x + 2} > \frac{x}{x^2 - 3x + 2}\,,$$

c. $$1 + \frac{6}{x^2 + 3x + 2} > \frac{6}{x + 2}\,.$$